

3. பொருளறிவியலின் பல்வேறு மதிப்புகளை எழுதுக.
4. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்களை விளக்குக.
5. அறிவாற்றல் களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
6. மனப்பான்மை களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
7. உடல் இயக்க களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
8. திருத்தப்பட்ட புளும் கோட்பாடுகளை விளக்குக.
9. பொருளறிவியல் கற்பித்தலுக்கு கற்பித்தல் களங்களை எவ்வாறு இணைக்கலாம்?

2. கற்பித்தல் திறன்கள்

2.1 நுண்ணிலைக் கற்பித்தல்

கற்றல் சிறந்த முறையில் நடைபெற ஆசிரியர் பல்வேறு முறைகளையும் உத்திகளையும் பயன்படுத்துகிறார். மாணவர்கள் பாடக்கருத்துகளை எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ள ஆசிரியரின் கற்பித்தல் செயல்களை கற்பித்தல் திறன்கள் என்கிறோம். கற்றல் சிறப்பாக நடைபெற மாணவர்களை ஆயத்தப்படுத்துதல், கரும்பலகையில் எழுதுதல், விளக்கமளித்தல், வினாக்கள் கேட்டல், மாணவர்களைப் பாராட்டுதல், கற்பித்தல் கருவிகளை பயன்படுத்துதல் போன்ற செயல்களில் ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். மேலும் கற்பிக்கும் போது ஆசிரியர் சைகைகளை பயன்படுத்துவது, மகிழ்ச்சி, கோபம், வீரம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப முகபாவனைகளை மாற்றிக் காட்டுவது போன்ற செயல்கள் மூலம் மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க முடிகிறது. மேலே குறிப்பிட்ட ஆசிரியர்களின் செயல்களை திறன்கள் என்கிறோம். எனவே கற்பித்தல் என்பது பல திறன்களின் தொகுதி என அறியலாம்.

மாணவர்களிடையே பாடத்தை 45 நிமிடங்கள் கற்பிக்கும்படி பயிற்சி ஆசிரியருக்கு கூறினால் திறமை குறைந்தவர் அச்சத்தால் நடுநடுங்கி கற்பிக்காமல் இருந்து விடுவர். ஓரளவு திறமையுள்ளவர் தட்டுதலொழி ஏதோ பேசி சமாளித்து விடுவர். இந்நிலை ஏற்படா வண்ணம் கற்பித்தல் திறன்களில் ஒவ்வொரு திறமையும் தனிமைப் படுத்தி கற்பித்தலில் போதிய பயிற்சி அளிப்பது நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சியாகும்.

2.1.1 நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் வரையறை

நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்ற சொல் 1963 ஆம் ஆண்டில் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக் கழகத்தில் A.W. ட்வைட் ஆலன் (A.W. Dwight Allan) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.

ட்வைட் ஆலன் (Dwight-A.W.Allan) 1966 ல் "நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்பது வகுப்பு நேரம் மற்றும் வகுப்பு அளவு குறைக்கப்பட்ட கற்பித்தலும் செயல்பாடு" என்று கூறினார்.

எம்.சி.நைட் (M.C. Knight, 1971)

"நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்பது அளவு குறைக்கப்பட்ட கற்பித்தல், இதில் புதிய திறன்களை மெருகேற்றவும் முடியும்".

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் என்பது பயிற்சி ஆசிரியரை பயிற்றுவதற்கும் ஒரு முறையாகும். இதில் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட கற்றல் திறனுக்காக மிக கவனமாக தயாரிக்கப்பட்ட பாடத் திட்டத்தை 5 முதல் 10 மாணவர்களின் முன்னிலையில் 5 முதல் 6 நிமிடத்திற்குள் கற்பிப்பதாகும்.

2.1.2 நுண்ணிலை கற்பித்தலின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவம்

கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திறனை மட்டும் தனித்துப் பயன்படுத்த முடியாது. அதே சமயம் ஒரு ஆசிரியர் எல்லா கற்பித்தல் திறன்களிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டுமெனில், அவை ஒவ்வொன்றாக பயிற்றுவதற்குப் வேண்டும். இதற்கு நுண்ணிலை கற்பித்தல் அவசியம்.

நுண்ணோக்கியில் பாடப்பது போல ஒவ்வொரு திறனும் கவனிக்கப்படுகிறது. "எதைக் கற்பித்தல்" என்பதை விட "எப்படிக் கற்பித்தல்" வேண்டும் என்பதே இதன் அடிப்படையாகும். நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் ஆசிரியர்களுக்கு நேரிடையாக இயற்கைச் சூழலில் பயிற்சியை தொடங்காமல், முற்றிலும் சிக்கல் இல்லாத செயற்கைச் சூழலிலே அமைத்துக் கொடுக்கப்படுவது இதன் சிறப்பாகும்.

பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தங்களின் கற்பித்தல் திறன்களை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கும் மற்றும் குறைகளை நீக்கிக் கொள்ளுவதற்கும் இப்பயிற்சி பெரிதும் உதவுகின்றது.

2.1.3 நுண்ணிலை கற்பித்தலின் பண்புகள்

- நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்பது ஆசிரியர் கற்பிக்கும் நட்பமாகும். இது ஒரு கற்பித்தல் முறை அல்ல.
- இது ஒரு உண்மையான கற்பித்தலாகும் ஆனால் இது கற்பித்தல் திறன் மற்றும் திறன்களில் கவனம் செலுத்துகிறது.
- நுண்ணிலை கற்பித்தலில் பயிற்சி ஆசிரியர் ஒரு குறிப்பிட்ட கற்பித்தல் திறனை ஒரு நேரத்தில் எடுத்துக் கொண்டு அதில் புலமை பெறுவதை அந்த திறனில் பயிற்சி பெறுவர்.

- வகுப்பு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 5 – 6 ஆக இருக்கும்.
- வகுப்பு கால நேரம் 5 – 6 நிமிடங்கள்.

- நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் என்பது ஒரு சுழற்சி செயல் முறையாகும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட திறன் மாதிரியில் நிகழ்வு தயாரித்தல், கற்பித்தல், செயல் விளைவு கூறல், மீண்டும் தயாரித்தல், மீண்டும் செயல் விளைவு கூறல் ஆகியவை நடைபெறும். திறனில் பயிற்சியாளர் எதிர்மர்க்கும் புலமை பெறும் வரை இந்நிகழ்ச்சி தொடரும்.

- நுண்ணிலை கற்பித்தலானது வரையறுக்கப்பட்ட கவனிக்கப்பட்ட, அளவிடக்கூடிய மற்றும் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய கற்பித்தல் திறன்களில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

2.1.4 நுண்ணிலைப் பயிற்சி – கற்பித்தல் சூழல்

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் என்பது பயிற்சி ஆசிரியர்கள் ஒரு கற்பித்தல் திறனில் போதிய திறன் பெற பயிற்சியளிக்கும் ஒரு முறையாகும். ஆசிரியப் பயிற்சி பெறும்போது ஒவ்வொரு திறனிலும் முறையாக திட்டமிட்டுப் பயிற்சி பெற வேண்டும். அவ்வாறு திறன்களில் பயிற்சி பெற சில நிலைகளைப் பின்பற்றுகிறோம். அந்நிலைகளை நுண்ணிலைப் பயிற்சி கற்பித்தல் சூழல்படிகள் என்கிறோம். கற்பித்தல் சூழல் படிகள் கீழே உள்ளவாறு அமையும்.

கற்பித்தல் திறன்கள்

3. நிகழ்வு தயாரித்தல் :

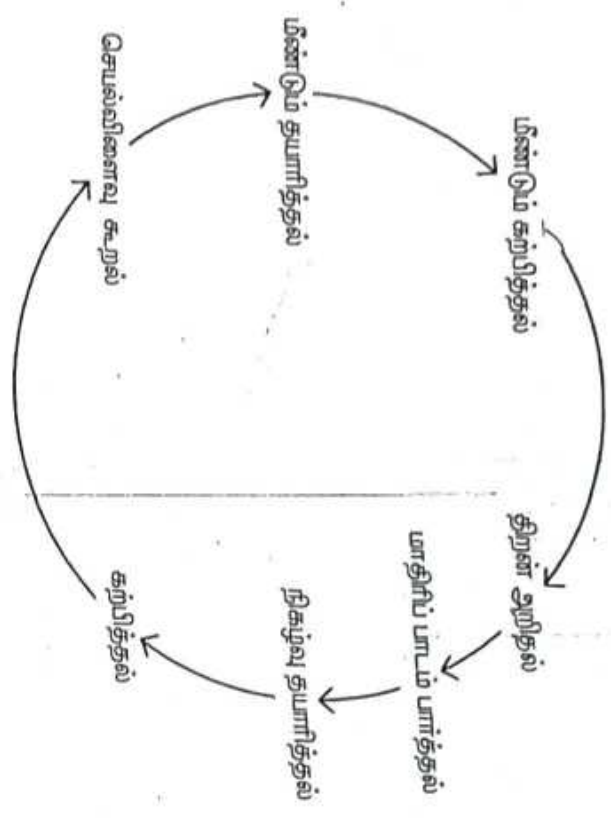
எடுத்துக் கொண்ட திறனைக் கையாள பயிற்சி ஆசிரியர் 5-6 நிமிடத்திற்கு பயிற்சி பெறுவதற்கு ஏற்ற பாடப் பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்து நிகழ்வினைத் தயாரிக்க வேண்டும். நிகழ்வில் திறனும் உட்கூறுகளும் சிறப்பிடம் பெறுமே தவிர பாடப்பொருள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பாடக் குறிப்பில் திறனின் உட்கூறுகள் எங்கெங்கு அமைய வேண்டும் எனத் திட்டமிட்டு அந்த உட்கூறுகளை சுருக்கெழுத்தால் அல்லது எண்ணால் குறிப்பிட வேண்டும்.

4. கற்பித்தல் :

நிகழ்வினை தயாரித்த பின்னர் 5-6 நிமிடங்களில் கற்பிக்க வேண்டும். பயிற்சியில் 5-10 மாணவர்கள் அல்லது உடன்பயில்வோரோ (ஒப்பர் குழு) அமரலாம். கற்பிக்கும் பொழுது ஆசிரிய மேற்பார்வையாளரோ அல்லது ஓரிகு ஒப்பர் குழுவினரோ பாடத்தைக் கவனித்து ஆய்வு செய்யும் நோக்கர்களாக இருப்பர். வசதியிருந்தால் வீடியோ கேமராவை பொருத்தி பயிற்சி ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும் விதத்தைப் பதிவு செய்யலாம்.

5. செயல்விளைவு கூறல்

கற்பித்த பாடம் எப்படியிருந்தது என்று கூறுவது செயல் விளைவாகும். பயிற்சி ஆசிரியர் கற்பிக்கும் போது நோக்கர்கள் திறனின் உட்கூறுகள் தோன்றியதை ஒவ்வோர் அரை நிமிடத்திற்கும் குறித்து வைத்துக் கொள்வர். இதன் அடிப்படையில் திறன் எவ்வாறு கையாளப்பட்டது. எந்தெந்த உட்கூறுகள் சிறப்பாக அமைந்தன. எந்தெந்த உட்கூறுகளுக்கு கவனம் தேவை என்பதை அட்வைனையைப் பார்த்து பயிற்சி ஆசிரியருடன் விவாதித்து நோக்கர்கள் கருத்து வழங்குவர்.



கற்பித்தலின் சூழல் படிக்கள்

1. திறன் அறிதல் :

ஒரு திறனில் பயிற்சி பெறத் தொடங்குமுன் அத்திறன் பற்றிய முழு விவரங்களைப் பயிற்சி ஆசிரியர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக் கொண்ட திறனின் உட்கூறுகளை முழுமையாக அறிதல் வேண்டும்.

2. மாதிரிப் பாடம் பார்த்தல் :

ஒரு கற்பித்தல் திறனை எடுத்துக் கொண்டு அதன் உட்கூறுகளை எவ்வாறு 5 நிமிட நேரத்தில் கையாளுவது என்பதை பாட ஆசிரியர் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு மாதிரிப் பாடமாக நடத்திக் காட்டுவார். அதனைப் பார்த்து அதிலுள்ள நிறைகளைப் பின்பற்றி பயிற்சி ஆசிரியர் செயல்பட திட்டமிட வேண்டும்.

6. மீண்டும் தயாரித்தல்

நோக்கர்களோ அல்லது ஆசிரிய மேற்பார்வையாளரோ வழங்கிய கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப பயிற்சி ஆசிரியர் மீண்டும் அதே திறனுக்கு நிகழ்வைத் திருத்தி தயாரித்து தன் குறைகளைப் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இது நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சியில் மிக முக்கியமானது.

7. மீண்டும் கற்பித்தல்

பயற்சி ஆசிரியர் மீண்டும் வேறு 5-10 மாணவர்களுக்கோ அல்லது ஒப்பர் குழுவிற்கோ திருத்திய நிகழ்வுடன் கற்பிப்பார். செயல்விளைவு கூற நோக்கர்கள் இருப்பர். ஏற்கனவே நிகழ்த்திய கற்பித்தலை இதனுடன் ஒப்பிட்டு திறனின் உட்கூறுகள் செம்மையாகக் கையாப்பட்டதா என்பதைத் தீர்மானிப்பார்கள். திறனில் நல்ல ஆற்றல் வரும்வரை மீண்டும் மீண்டும் கற்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு கற்பித்தலோடு ஒரு திறனுக்கான பயிற்சி நிறைவு பெற்றதாகக் கருதப்படும்.

2.1.5. நுண்ணிலைக் கற்பித்தலின் பயன்கள்

- வகுப்பறை கற்பித்தலில் ஏற்படும் தடுமாற்றங்களை நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் போக்குகிறது. இதனால் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலில் தன்னம்பிக்கை பெறுகின்றனர்.
- கற்பித்தலில் பல்வேறு திறன்கள் பயன்படுகின்றன என்ற விழிப்புணர்வை நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்குகிறது.
- நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சியில் பயிற்சி ஆசிரியர் பெறும் செயல் விளைவுகளால் கற்பித்தல் முறையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படுகிறது.
- நுண்ணிலைப் பயிற்சியால் "கற்பித்தல்" என்ற சொல்லின் உண்மையான கருத்தும் விளக்கமும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

- நுண்ணிலைப் பயிற்சியில் கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய பயிற்சி அதிகமாக உள்ளது.
- தான் கற்பித்த விதம் எப்படியிருந்தது என்பதை ஆராய வீடியோ மற்றும் ஆடியோ பதிவுகளை பயன்படுத்தலாம்.
- நுண்ணிலைப் பயிற்சியில் பெற்ற கற்றல் திறன்கள் மூலம் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பித்தல் முறைகளில் திருப்தி அடைகிறார்கள்.
- ஒரே ஒரு திறனை நல்ல ஆற்றல் வரும் வரை திரும்ப திரும்ப கற்பிப்பதால் பயிற்சி ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறன் மேம்படுகிறது.

2.1.6 நுண்ணிலை கற்பித்தல் Vs வகுப்பு கற்பித்தல்

வ எண்.	நுண்ணிலை கற்பித்தல்	வகுப்பு கற்பித்தல்
1.	இது ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சி நுட்பம்	இது ஒரு வகுப்பறை கற்பித்தல்
2.	வகுப்பு அளவு 5 முதல் 10 மாணவர்கள்	வகுப்பு அளவு 40 அல்லது அதற்கு மேல்
3.	வகுப்பின் கால அளவு 6 - 10 நிமிடங்கள்	வகுப்பின் கால அளவு 40 - 45 நிமிடங்கள்
4.	ஒன்று அல்லது இரண்டு கற்பித்தல் திறன்களை ஆசிரியர் பயன்படுத்துவார்.	அதிகளவு கற்பித்தல் திறன்களை ஆசிரியர் பயன்படுத்துவார்.
5.	திறனுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்	பாடக்கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்
6.	இது ஆசிரியரை கண்காணிக்கிறது	வகுப்பு கற்பித்தலில் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடு கிடையாது

வ. எண்.	நுண்ணிலை கற்பித்தல்	வகுப்பு கற்பித்தல்
7.	ஆசிரியரின் எல்லா தவறுகளும் கவனிக்கப்படுகிறது.	வகுப்பு கற்பித்தலில் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடு கிடையாது
8.	கற்பித்தலின் பின்னாட்டம் அளிக்கப்படுகிறது.	கற்பித்தலின் பின்னாட்டம் அளிக்கப்படுவதில்லை
9.	பாடத்தை மீண்டும் கற்பிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது	மீண்டும் கற்பிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதில்லை.
10.	மாணவர்களின் தேவைக்கு இங்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை	மாணவர்களின் தேவைக்கு இங்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
11.	மாணவர்களுக்கான வகுப்பறை செயல்கள் இங்கு அளிக்கப்படுவதில்லை	மாணவர்களுக்கான வகுப்பறை செயல்கள் இங்கு அளிக்கப்படுகின்றன.
12.	இங்கு ஆசிரியர்களின் படைப்பாற்றல் திறன் குறைகிறது	இங்கு ஆசிரியர்களின் படைப்பாற்றல் திறன் அதிகரிக்கிறது.
13.	கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் மட்டுமே நுண்ணிலை கற்பித்தல் வெற்றியடையும்	வகுப்பு கற்பித்தல் எந்த சூழலிலும் வெற்றியடையும்
14.	கற்பித்தல் ஒப்பீட்டளவில் எளியமையானது.	இங்கு கற்பித்தல் சிக்கலானது
15.	நுண்ணிலை கற்பித்தல் அனைத்து உணர்வு வளங்கள் மற்றும் கற்பித்தல் நடப்பங்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது.	வகுப்பறை கற்பித்தல் பெரும்பாலும் கேட்டல் மற்றும் நினைவுக்கு கொண்டு வருதல் மூலம் நடைபெறுகிறது.

2.2 கற்பித்தல் திறன்களை அடையாளம் காணுதல்

கற்பித்தல் பாடவேலையின் போது ஆசிரியர் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் அல்லது செயல்களை கற்பித்தல் திறன் என்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக பாடத்தை விளக்குதல் வினாக்கள் கேட்பது, கரும்பலகையை பயன்படுத்துவது முதலியவை கற்பித்தல் திறன்களாகும்.

கற்பித்தல் திறன்களின் பண்புகள்

- கற்பித்தல் திறன்கள் என்பது குறிப்பிட்ட கற்பித்தல் செயல்களாகும்.
- கற்பித்தல் திறன்கள் என்பது வாய்மொழி அல்லது வாய்மொழியற்ற முறையில் இயல்பாக அமைவதாகும்.
- ஒரு கற்பித்தல் திறன் என்பது நடவடிக்கைகள் அல்லது செயல்களாக இருக்கலாம்.
- வகுப்பறையில் நடைமுறைப்படுத்தும் ஆசிரியரின் செயல்களை உள்ளடக்கியது கற்பித்தல் திறன்களாகும்.
- கற்பித்தல் திறன்கள் தொடர்பு திறன்களை மேம்படுத்தும் வகுப்பறையில் பாடப் பொருளை சிறந்து முறையில் வழங்க கற்பித்தல் திறன்கள் உதவுகின்றன.

நுண்ணிலை கற்பித்தல் திறன்கள்

மாணவர்களிடம் சுற்றிலை நேர்மறையாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எளிதில் அளிக்கக்கூடிய கற்பித்தல் முறைகள் அல்லது செயல்கள் கற்பித்தல் திறன்கள் என வரையறுக்கப்படுகின்றன. கற்பித்தல் என்பது பல திறன்களை உள்ளடக்கியதாகும். சிறந்த ஆசிரியராக இருக்க வேண்டுமென்றால் கற்பித்தல் திறன்களில் திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும். கற்பித்தல் திறன்களை முதல் முதலில் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள ஸ்டான் போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியர் பயிற்சியின் போது பயன்படுத்தப் பட்டது. பல்வேறு

கல்வியாளர்கள் கற்பித்தல் திறன்களை கொண்ட பட்டியல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

கற்பித்தல் திறன்கள் பேராசிரியர்கள் ஆலன்-ராயன் குறிப்பிடும் திறன்கள்

1. பல்வகைத் தூண்டல்கள்
2. பாடம் தொடங்குதல்
3. பாடம் முடித்தல்
4. மெளமும் மொழிச் சார்பற்ற குறிகளும்
5. மாணவர் பங்கேற்பை வலுவூட்டுதல்
6. வினாக்கேட்டலில் சரளமுடைமை
7. கிளர் வினாக்கள்
8. உயர்நிலை வினாக்கள்
9. விரி சிந்தனையைத் தூண்டும் வினாக்கள்
10. கவனிக்கும் நடத்தைகள் அறிதல்
11. எடுத்துக்காட்டுகள் பயன்படுத்துதல்
12. சொற்பொழிவு
13. திட்டமிட்டு மீண்டும் கூறல்
14. செய்தி இணைப்பு நிறைவு பெறல்

பேராசிரியர்கள் பாசி குறிப்பிடும் திறன்கள்

1. கற்பித்தல் நோக்கங்களை குறிப்பிடும் திறன்
2. பாடம் தொடங்கும் திறன்
3. வினாக்கள் கேட்டலில் சரளமுடைமை
4. கிளர் வினாத்திறன்
5. விளக்குதல் திறன்
6. எடுத்துக் காட்டுகளுடன் விளக்குதல் திறன்

7. பல்வகைத் தூண்டல்களைப் பயன்படுத்தும் திறன்
8. மெளமும் மொழிச் சார்பற்ற குறிகளும் பயன்படுத்தும் திறன்
9. வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல் / பாராட்டல் திறன்
10. மாணவர் பங்கேற்பு மிகுதிப்படுத்தும் திறன்
11. கரும்பலகையை பயன்படுத்தும் திறன்
12. பாடம் முடிக்கும் திறன்
13. கவனிக்கும் நடத்தைகளைபுணர் திறன்

சில முக்கியமான கற்பித்தல் திறன்கள்

சிறந்த முறையில் கற்பித்தலை நிகழ்த்த அதிக எண்ணிக்கை-யிலான கற்பித்தல் திறன்களை அடையாளம் கண்டுகள்ளோம். ஆலன் - ராயன் பதினான்கு கற்பித்தல் திறன்களை பட்டியலிட்டார். 1983ல் மேனன் என்பவர் எழுபத்தி நான்கு கற்பித்தல் திறன்களை அளித்தார். இங்கு ஒரு சில முக்கியமான பட்டியலிட்ட கற்பித்தல் திறன்களை காண்போம்.

1. பாடம் தொடங்கும் திறன்
2. விளக்கும் திறன்
3. வினாக்கள் கேட்கும் திறன்
4. கிளர் வினாக்கள் திறன்
5. தூண்டல் மாற்றுத் திறன்
6. பாராட்டு திறன்
7. மொழிசார்பற்ற குறிகள் பயன்படுத்தும் திறன்
8. முடிக்கும் திறன்

3. ஊக்குவித்தலை தூண்டுதல்

3a) ஆர்வத்தை தூண்டுதல்

பாடத் தலைப்பில் ஆர்வத்தை தூண்ட ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு புத்துணர்வு அளிக்க வேண்டும். குழலுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் தம்மை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். புதிய அறிவானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதற்கு தக்க எடுத்துக் காட்டுகளை கூறவேண்டும். மாணவர்களிடம் ஆர்வத்தை உண்டாக்க தகுந்த வழிமுறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியர் பாடத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறி மாணவர்களின் ஆர்வத்தை தூண்ட வேண்டும்.

3b) பாடம் தொடங்கும் திறன்

பாடம் தொடங்குதலில் தனிக்கவனம் செலுத்தி பாடக்கருத்துக்கு ஏற்ப கீழ்க்கண்ட முறைகளைக் கையாண்டு தொடங்குதல் வேண்டும்.

1. புதிய பாடத்திட்டத்துடன் ஒப்புமையுடைய கருத்துக்களைக் கூறிக் தொடங்குதல்
2. வினாக்களைக் கேட்டு விடைகளை வாவழைத்து தொடங்குதல்
3. வர்ணித்தல், விளக்குதல், சொற்பொழிவுகள் மூலம் தொடங்குதல்
4. கதை கூறி தொடங்குதல்
5. நடித்தல் முறை மூலம் தொடங்குதல்
6. துணைக் கருவிகளை பயன்படுத்தித் தொடங்குதல்
7. செய்து காட்டல் மூலம் தொடங்குதல்
- 3c) மாணவர்களை உள்ளடக்குதல்

பாடத் தலைப்பை தொடங்கும் போது மாணவர்களை பாடத் தலைப்பிற்கெற்ற பொருட்கள் / உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை சேகரிக்க / தயாரிக்க செய்யவும்.

2.2.2 விளக்கும் திறன்

கற்றல் சிறப்பாக நிகழ கற்பித்தலில் விளக்குதல் நல்ல முறையில் நிகழ வேண்டும். முன்னறிவுடன் புதிய அறிவை புரிந்து கொள்ள விளக்குதல் ஒரு பாலமாக அமைகிறது. எனவே முன்னறிவு, புதிய அறிவு மற்றும் அவைகளுக்கிடையேயான தொடர்பு ஆகியவற்றை அடிப்படையாக விளக்குதல் நிகழ வேண்டும். விளக்குதல் சிறந்த முறையில் அமைய தெளிவான, தெளிந்த புரியும் படியான மொழியில் விளக்குதல் நடைபெற வேண்டும். விளக்குதல் திறனின் உட்கூறுகள் பின்வருமாறு

1. தொடங்கு தொடர்
2. விளக்குதலுக்கு இணைப்புச் சொற்கள்
3. முற்றுவிக்கும் தொடர்
4. மாணவர்களின் புரிந்து கொள்ளலை அறிய வினாக்கள்
5. தொடர்ச்சியில் குறைபாடு
6. தெளிவற்ற வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றொடர்கள்
1. தொடங்கு தொடர்

பாடக்கருத்தை விளக்கும் போது தொடங்கு தொடர் மையக்கருத்தை உள்ளடக்கியதாக இருத்தல் வேண்டும் எதனைப் பற்றி விளக்க இருக்கிறோம் என்பதை தொடங்கும் போதே கூறி விட வேண்டும்.

2. விளக்குதலுக்கு இணைப்புச் சொற்கள்

பாடக்கருத்தை ஆசிரியர் விளக்கும் போது கருத்துக்களுக்கிடையே பொருத்தமான இணைப்புச் சொற்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில், எப்படியெனில், எனவே, ஆனால், ஆகவே, இவ்வாறு, அவ்வாறு, முன்னர், பின்னர் மற்றும் போன்றவை இணைப்புச் சொற்களாகும்.

3. முற்றுவிக்கும் தொடர்

ஒரு கற்பித்தல் பகுதி எப்படி நல்ல தொடக்கம் பெறுகிறதோ அதேபோன்று தெளிவாக முடிவு பெறுதலும் வேண்டும்.

முற்றிலிக்கும் தொடர் திறம்பட அமைந்தால் மாணவர் கற்றுவற்றை தொடருத்துக் கொள்ள முடியும்.

4. மாணவர்களின் புரிந்து கொள்ளலை அறிய வினாக்கள்

இப்பகுதியில் அமையும் வினாக்கள் அனைத்தும் பாடப்பொருளை விளக்கிய பகுதியினை சார்ந்தே அமையும். ஆசிரியர் விளக்கிய பாடக்கருத்தை மாணவர்கள் எந்த அளவிற்கு புரிந்து கொண்டனர் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள இவ்வினாக்கள் பயன்படுகின்றன. ஆசிரியரின் விளக்குதல் திறனை சோதித்து அறியவும் இவ்வினாக்கள் பயன்படுகின்றன.

5. தொடர்ச்சியில் குறைபாடு

வகுப்பறையில் கொடுக்கும் அறிவானது செய்திகள், உண்மை நிகழ்வுகள், கருத்துகள் மூலமாக அளிக்கப்படுகிறது. இவை ஒரு கோர்வையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் அளிக்கப்படவேண்டும். அப்போதுதான் மாணவர்கள் செய்திகள், உண்மை நிகழ்வுகள், கருத்துகள் ஆகியவற்றை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயலும்.

6. தெளிவற்ற வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றோடர்கள்

மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலாத வார்த்தைகள், சொற்றோடர்களை ஆசிரியர் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் சொற்கள் தெளிவானதாகவும் மாணவர்களின் நிலைகளுக்கு ஏற்றதாகவும் அமைய வேண்டும். கற்பிக்கும் போது பாட அறிவுக்கு பொருத்தமான சொற்றோடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.

2.2.3. வினாக்கள் கேட்கும் திறன்

கற்பித்தலில் ஆசிரியரின் திறனான கருவி வினாவாகும். பாடக்கருத்தை கற்பிக்கும்போது பாடத் தொடர்புடைய வினாக்கள் கேட்கப்பட வேண்டும். இதனைக் கற்பித்தல் வினாக்கள் என்பர்.

கற்பித்தலின்னர் பாடப் பொருளை நன்கு அறிந்துள்ளனரா? என அறிய வினாக்கள் கேட்கப்படும். அவற்றைத் தேர்ந்தறி வினாக்கள் என்கிறோம். வினாக்கள் அமைப்பதில் ஆசிரியர்

வல்லவாக இருக்க வேண்டும். எதிர்பார்க்கும் விடைகளை பொருத்து வினாக்களை 1. சாதாரண வினாக்கள், 2. இடைநிலை வினாக்கள், 3. உயர்நிலை வினாக்கள் என பாகுபாடு செய்வர். இதுவே வினாக்கள் கேட்கும் திறனின் உட்கூறுகள் ஆகும்.

1. சாதாரண வினாக்கள்

மாணவரின் நினைவாற்றலை மையமாகக் கொண்டு விடை பெறுவன சாதாரண வினாக்கள் ஆகும். இவ்வினாவிற்கான விடைகளில் மாணவரது கருத்துக்கள் வெளியாவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு

1. ஆர்க்கிடிஸ் தத்துவத்தைக் கூறுக.
2. ஆற்று நீரில் நீந்துவதை விட கடல் நீரில் நீந்துவது எளிதானதா? ஏன்?

2. இடைநிலை வினாக்கள்

ஒரு தொடரின் பொருளை விளக்குதல், தொடரின் பொருள் உணர்ந்து ஒப்பிடல் போன்ற வகையைச் சார்ந்தவை இடைநிலை வினாக்கள் ஆகும். மாணவர் தம் அறிவைப் புதிய சூழலில் பயன்படுத்தும் வகையில் இவ்வினாக்கள் அமைகின்றன. எடுத்துக்காட்டு,

1. பொருளின் ஒப்படத்தியும் அடர்த்தியும் எவ்வாறு தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது?
2. கணிமங்களுக்கும் தாதுக்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

3. உயர்நிலை வினாக்கள்

மாணவர் அறிந்ததிலிருந்து அதற்கு அப்பாற்பட்ட அறிவு பகுதியை அடையத் தூண்டுவன உயர்நிலை வினாக்களாகும். தாம் பெற்ற அறிவிலிருந்து மேலும் சென்று பகுத்தல், தொகுத்தல், மதிப்பிடுதல் போன்றவற்றை செய்து விடை தரும்படியாக இவை அமையும், எடுத்துக்காட்டு,

1. வரைபடமுறையில் மூன்று இயக்கச் சமன்பாடுகளைத் தருவிக்க ?
2. ஹைட்ரஜனின் ஐசோடோப்புகளின் படங்களை வரைக.

2.2.4. கிளர் வினாக்கள் கேட்கும் திறன்

எதேனும் ஒரு பாடத்தலைப்பை எடுத்துக் கொண்டு அதில் மேன்மேலும் வினாக்களைக் கேட்டு விடைகாணத் தூண்டும் திறன் கிளர் வினாத்திறன் எனப்படும். முதல் வினாவிற்கு மாணவன் அளித்த சரியான விடையைக் கொண்டு மேலும் ஒரு வினாவினை உருவாக்கி அவர்களின் பகுத்தறிவு சிந்தனை, விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்த வினவும் வினாக்களை கிளர் வினாக்கள் எனப்படும். நுண்ணிலை கற்பித்தலில் இது ஒரு முக்கியமான திறனாகும். மாணவர்கள் வினாக்களுக்கான விடையை கூற இயலாத போது அல்லது முழுமையான விடையை அளிக்காத போது ஆசிரியர் கிளர் வினாக்களை பயன்படுத்துகிறார்.

கிளர் வினாக்களின் நோக்கம்

- மாணவர்கள் சரியான விடை கூற ஊக்குவித்தல்
- முக்கிய பாடத் தலைப்பின் தொடர்புடைய வினாக்களை கேட்டல்
- பல்வேறு ஆதரவான வினாக்களை கேட்டல்
- ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் புதிய அறிவை இணைத்தல்
- சிந்தனை, படைப்பாற்றல் மற்றும் பகுப்பாய்வு திறனை மேம்படுத்துதல்

இதன் உட்கூறுகள்

1. தூண்டு செய்தியளித்தல்
2. மேலும் தகவல் தேடுதல்
3. மீண்டும் மையப்படுத்துதல்
4. மீண்டும் வழிகாட்டுதல்

5. விழிப்புணர்வை அதிகரித்தல்
1. தூண்டு செய்தியளித்தல்

சில சமயங்களில் மாணவர்கள் தவறான விடையைக் கூறும் சூழலிலிருந்து சரியான விடை கூறும் சூழலுக்கு மாற ஆசிரியர் சில செய்திகளை அளித்தல் மற்றும் சைகை மூலம் கூறுதல் தூண்டு செய்தியளித்தல் எனப்படும்.

2. மேலும் தகவல் தேடுதல்

இம்முறையில் மாணவனின் ஆரம்ப விடை பாதி சரியாகவோ அல்லது முற்றுப் பெறாமலோ இருக்கும் போது ஆசிரியர் 'ஒரு பொருளைப் பற்றிய அதிகமான விவரங்கள் பெறவும் ஆரம்ப விடையின் விளக்கம் பெறவும் "வேறேன்ன?" போன்ற வினாக்களின் மூலம் மாணவர்களிடமிருந்து மேலும் தகவல்களை திரட்டுவது.

3. மீண்டும் மையப்படுத்துதல்

ஆசிரியரின் வினாவிற்கு ஓரளவு சரியான பதிலை மாணவன் கூறும்போது இம்முறை பயன்படுகிறது. மாணவரின் விடையை மீண்டும் மையப்படுத்தி வினாக்கள் கேட்டு மாணவரின் முந்தைய அறிவை புதிய அறிவோடு தொடர்புபடுத்தி சரியான பதிலை மற்றொரு முறை மூலம் காணச் செய்யவேண்டும்.

4. மீண்டும் வழிகாட்டுதல்

ஒரு வினாவை பல மாணவர்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்பது மீண்டும் வழிகாட்டுதல் எனப்படும். இதன் மூலம் மாணவர் பங்கேற்பு மிகுதியாகிறது. திருப்புதல் நடைபெறுகிறது. முக்கிய வினாவிற்கு ஆசிரியர் இம்முறையை கையாள வேண்டும்.

5. விழிப்புணர்வு அதிகரித்தல்

இந்த முறையில் "என்?" "எப்படி?" போன்ற வினாக்கள் கேட்கப்பட்டு சரியான விடைகளை வரவழைப்பதன் மூலம்

மாணவர்களின் பகுத்தறிவு, விழிப்புணர்வு ஆகியவை அதிகரிக்கப்படுத்துகிறது.

2.2.5. தூண்டல் மாற்றுத் திறன்

கற்பித்தலின் போது மாணவர்கள் கவனத்தை ஈர்க்க பல்வேறு வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும். ஏனெனில் கற்றல் என்பது மாணவர்களின் கவனத்தைச் சார்ந்து அமைகிறது. இதற்காக ஆசிரியர் செய்யும் பல்வேறு செயல்களே பல்வகைத் தூண்டல்கள் எனப்படும். இதன் உட்கூறுகள்

1. அசைவு
2. மெய்பாடுகள்
3. பேசும் முறையில் மாற்றம்
4. வினை மாற்ற பாங்கு,
5. கவனத்தை ஈர்த்தல்
6. நிறுத்தம்
7. காட்சி கேள்வியினை மாற்றுதல்

1. அசைவு

ஆசிரியர் ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டு கற்பிக்காமல் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு அதாவது கரும்பலகையில் எழுத, மாணவர் அருகே சென்று பாராட்ட, நாட்டுப்படத்தில் ஓர் இடத்தைக் காட்ட, கற்பித்தல் கருவிகளைக் காட்ட ஆகிய ஆசிரியரின் இயல்பான இடநிலை மாற்றத்தை அசைவு என்கிறோம்.

2. மெய்பாடுகள்

பாடப் பொருளுக்கேற்ப ஆசிரியர் சைகைகளை பயன்படுத்துவதை மெய்பாடுகள் என்கிறோம். உணர்வுகளை குறிப்பிடும் போது முகங்களித்தல், முகமலர்ச்சி ஆகியவைகளை காட்டுவதும், தலை மற்றும் உடல் மூலம் சைகைகளை செய்வதும் மெய்பாடுகள் என்கிறோம்.

3. பேசும் முறையில் மாற்றம்

வகுப்பறையில் ஆசிரியர் கற்பிக்கும்போது ஒரே சீரான பேச்சு கற்பவருக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே கற்பித்தலின் போது குரலில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வேண்டும். வீர உரையைப் படிக்கும் போதும், இரக்க உணர்ச்சி பற்றிக் கூறும் போதும். கோபத்தை உணர்த்தும் சொற்களை படிக்கும் போதும் குரலில் ஏற்றத் தாழ்வு வேண்டும் பொருளறிவியல் கூற்றைக் கூறும்போதும் குரலில் ஏற்றத் தாழ்வு வேண்டும். அப்போது தான் கவனம் ஏற்படும்.

4. வினைமாற்ற பாங்கு

கற்பித்தலில் ஆசிரியர் மட்டும் செயல்படுகிறார். இதனால் மாணவர்களின் கவனம் சிதைகிறது. எனவே வகுப்பறையில் மாணவரும் செயல்பட ஆசிரியர் திட்டமிட வேண்டும். மாணவரிடம் வினாக்கள் கேட்டு பதிலை வரவழைத்தல், மாணவரை கரும்பலகையில் எழுதச் செய்தல், மாணவர்களை வினாக்கள் கேட்கச் சொல்லி ஆசிரியர் பதிலைக் கூறுதல், மாணவர்களிடையே ஒரு கருத்தைக் கலந்துரையாடல் செய்யச் சொல்லி முடிவுகளை ஆசிரியர் அறிவித்தல் போன்ற செயல்கள் மூலம் மாணவர் செயல்பட வாப்பள்ளிக்கலாம். இதுவே வினைமாற்றம் எனப்படும். இதனை கருக்கமாக

ஆசிரியர் - வகுப்பு

ஆசிரியர் - மாணவர்

மாணவர் - மாணவர் எனக் குறிக்கலாம்.

5. கவனம் ஈர்த்தல்

ஆசிரியர் பாடம் கற்பிக்கும்போது "இப்போது சொல்வது மிக முக்கியம்" என்னும் சொற்கள் மூலம் கவனம் ஈர்க்கலாம். கரும்பலகையில் எழுதும் போது முக்கியமான சொற்களை அடிக்கோடிட்டு அல்லது வண்ணங்களால் பிரித்து எழுதி மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கலாம்.

6. நிறுத்தம்

ஆசிரியர் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இடையில் சுற்று நிறுத்தினால் மாணவர் அனைவரும் கவனிக்கத் தொடங்குவர்.

விளக்கம் தரும்போதோ, வினாக்கள் கேட்கும்போதோ, தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதோ, திட்டமிட்டு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பேச்சு நிறுத்தம் செய்வது கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துவதோடு சிந்தனையையும் உருவாக்கும்.

7. காட்சி கேள்வியினை மாற்றுதல்

வகுப்பில் ஆசிரியர் பேசும்போது மாணவரது செவிப்புலன் பயன்படுகிறது. ஆசிரியர் கரும்பலகையில் எழுதும்போது மாணவரது கட்டிலன் பயன்படுகிறது. இவ்வாறு செவிப்புலனும் கட்டிலனும் மாறிமாறி செயல்பட வாய்ப்பளிப்பதே புலன் மாற்றம் எனப்படும். அதிக நேரம் ஒரே புலனை பயன்படுத்தாமல் காட்சி - கேள்வி அமைப்பில் கற்பித்தல் நிகழ்வுகள் மாறி மாறி அமைந்தால் கற்றல் சிறப்பும்.

2.2.6 வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் திறன்

ஆசிரியர் வகுப்பறையில் கற்பிக்கும் போது வினாக்களை கேட்கின்றார். சரியான விடை அளிக்கும்போது ஆசிரியர் ஒன்றும் சொல்லாது அடுத்த வினாவிற்கு சென்றால் மாணவர் மகிழ்ச்சியடையார். ஆசிரியர் சொல்லாலோ, பிற குறிப்புகளாலோ சரியான விடையளிக்கும் மாணவரைப் பாராட்டினால் அவர் மகிழ்வார். நன்கு படித்து சரியாக விடையளிக்கும் மாணவருக்கு ஆசிரியரது செயல் வலுவூட்டுகிறது. இதனை வலுவூட்டி / பாராட்டுதல் என்கிறோம். மாணவரை ஆசிரியர் ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடத்தைகளை வலுவூட்டிகள் என்கிறோம்.

1. வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் திறனின் உட்கூறுகள்
1. நேர்மறை மொழிச் சார்புடைய வலுவூட்டிகள்
2. நேர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்

கற்பித்தல் திறன்கள்

3. எதிர்மறை மொழிச் சார் கூற்று
4. எதிர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்
5. வலுவூட்டிகளை தவறாக பயன்படுத்துதல்
6. வலுவூட்டிகளை பொருத்தமற்ற முறையில் பயன்படுத்துதல்
1. நேர்மறை மொழிச் சார்புடைய வலுவூட்டிகள்

மாணவர் சரியான விடையளிக்கும் போது நன்று, சரி, மிக நன்று, அருமை, சிறப்பானது மேலும் சொல்லுக போன்றமொழிச் சார்புடைய வலுவூட்டிகளை ஆசிரியர் பயன்படுத்த வேண்டும்.

2. நேர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்

ஒரு மாணவன் வினாவிற்கான சரியான பதிலை கூறும்போது ஆசிரியர் மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தி முக மலர்ச்சி மூலம் அல்லது உடல் மொழியின் மூலம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியர் கற்பித்தலில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அதிகளவில் வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் மாணவர்களின் பங்களிப்பு அதிகமாகும்.

3. எதிர்மறை மொழிச் சார் கூற்று

ஆசிரியர் வகுப்பில் எதிர்மறை வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. "உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது; நீ உருப்பட மாட்டாய்; உன்னால் தேர்ச்சி பெற இயலாது; நீ முன்னேற்ற மடைய மாட்டாய்" போன்ற எதிர்மறை மொழிச் சார் கூற்றுகளை வகுப்பில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

4. எதிர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்

எதிர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகளான முக பாவனைகள் மூலம் பயமுறுத்துவது, கோப்படுவது, பதிலளிக்கும். மாணவனிடமிருந்து விலகிச் செல்வது போன்றவைகளை ஆசிரியர் வகுப்பில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

5. வலுவூட்டிகளை தவறாக பயன்படுத்துதல்

ஒரு மாணவன் வினாவிற்கு தவறாக பதிலளிக்கும்போது ஆசிரியர் முட்டாள்தனம், நிறுத்து, போதும் அல்லது கோவமாக முகத்தை காட்டுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. இப்படி செய்வதால் மாணவனின் மனம் பாதிக்கப்பட்டு அந்த பாடத்தில் உள்ள ஆர்வம் குறையும்.

6. வலுவூட்டிகளை பொருத்தமற்ற முறையில் பயன்படுத்துதல்

வலுவூட்டிகளை ஆசிரியர் காலம் கடந்தோ அல்லது எப்போதும் பயன்படுத்தக் கூடாது. வலுவூட்டிகளை பொருத்தமற்ற முறையில் பயன்படுத்தும்போது மாணவர்களின் கற்கும் திறன் மற்றும் ஊக்குவித்தல் குறைகிறது.

2.2.7. முடிக்கும் திறன்

ஒரு பாடத்தை சிறப்பான முறையில் கற்பித்தபின் அதனை முடித்துக் காட்டுவது கற்றலுக்கு சிறப்பாக தோன்றும். அவ்வாறு முடித்துக் காட்டும் போது தான் மாணவர்களுக்கு ஒரு மன நிறைவு ஏற்படும். முடிக்கும் திறனின் உட்கூறுகள்

1. கருத்துகளைத் தொகுத்துக்கூறல்
2. புத்தறிவைப் பயன் படுத்த வாய்ப்பு
3. முன்னறிவுடன் இணைப்பு
4. மேலும் கற்றலுக்கு வாய்ப்பு

1. கருத்துகளைத் தொகுத்துக்கூறல்

பாடம் கற்பிக்கும் போது ஆசிரியர் பாடக் கருத்துகளை விளக்க பல்வேறு செய்திகளை கூறியிருக்கலாம். பாடம் முடிந்த பின்பு பாடக் கருத்தினை தொகுத்துக் கூற வேண்டும். அப்போது தான் நாம் என்ன கற்றுக் கொண்டோம் என்பதை மாணவர்கள் மனதில் கொள்வர்.

2. புத்தறிவைப் பயன்படுத்த வாய்ப்பு

புதிய அறிவை மாணவர்களுக்கு கற்பித்த பின்பு அதனை எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்டு எடுத்துக்காட்டுகளை அளிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் தான் கற்ற அறிவு எங்கெங்கு பயன்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதோடு பாட அறிவின் முக்கியத்துவத்தையும் மாணவர் அறிவர்.

3. முன்னறிவுடன் இணைப்பு

பாடத்தை நடத்தி முடித்தபின் புதிய அறிவை மாணவர்கள் ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்பு படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு தொடர்பு படுத்தும் போது புதிய அறிவு தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மாணவர் அறிவில் வளர்ச்சி அடைந்ததாக உணர முடியும்.

4. மேலும் கற்றலுக்கு வாய்ப்பு

மாணவர் பெற்ற புதிய அறிவானது அடுத்து பெறப்போகும் அறிவோடு தொடர்பு படுத்துதல் வேண்டும். இதன் தொடர்ச்சியாக இன்னென்ன கருத்துகளை மேலும் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று கூறும் போது மாணவர் மேலும் கற்றலுக்கு ஆயத்தமாகின்றனர்.

2.2.8 நுண்ணிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்

1. வகுப்பறை கற்பித்தலில் ஏற்படும் தடுமாற்றங்களை நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் போக்குகிறது. இதனால் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலில் தன்னம்பிக்கை பெறுகின்றனர்.

2. கற்பித்தலில் பல்வேறு திறன்கள் பயன்படுகின்றன என்ற விழிப்புணர்வை நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்குகிறது.

3. நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சியில் பயிற்சி ஆசிரியர் பெறும் செயல் விளைவுகளால் கற்பித்தல் முறையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

4. நுண்ணிலைப் பயிற்சியால் "கற்பித்தல்" என்ற சொல்லின் உண்மையான கருத்தும் விளக்கமும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

5. நுண்ணிலைப் பயிற்சியில் கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய பயிற்சி அதிகமாக உள்ளது.
6. தான் கற்பித்த விதம் எப்படியிருந்தது என்பதை ஆராய விசேயோ மற்றும் ஆசிரியோ பதிவுகளை பயன்படுத்தலாம்.
7. நுண்ணிலைப் பயிற்சியில் பெற்ற கற்றல் திறன்கள் மூலம் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பித்தல் முறைகளில் திருப்தி அடைகிறார்கள்.
8. ஒரே ஒரு திறனை நல்ல ஆற்றல் வரும் வரை திரும்ப திரும்ப கற்பிப்பதால் பயிற்சி ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறன் மேம்படுகிறது.

2.3 நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் மாதிரி நிகழ்வுகள்

மாதிரி நிகழ்வு - 1

பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர் :	xxxxx
திறன் :	விளக்குதல் திறன்
வகுப்பு :	9ம் வகுப்பு
பாடம் :	இயற்பியல்
பாடத்தலைப்பு :	கலவைகள்
கால அளவு :	5 நிமிடங்கள்
தேதி :	xxxxx

திறனின் உட்கூறுகள்

வ.எண்.	உட்கூறுகள்	சுருக்க எழுத்துகளில்
1.	தொடங்கும் தொடர்	தொ. தொ
2.	விளக்குவதற்கு இணைப்புச் சொற்கள்	இ. சொ
3.	முற்றுவிக்கும் தொடர்	மு. தொ

வ.எண்.	உட்கூறுகள்	சுருக்க எழுத்துகளில்
4.	மாணவர்களின் புரிந்து கொள்ளலை அறிய வினாக்கள்	வி
5.	தொடர்ச்சியில் குறைபாடு	தொ. கு
6.	தொளிவற்ற வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றோட்கள்	தொ. சொ

ஆசிரியர் மாணவர் உரையாடல்	நிகழ்வு பாடப்பொருள்	உட்கூறுகள் சுருக்க எழுத்துகளில்
ஆசிரியர்	அன்பார்ந்த மாணவர்களே, நீங்கள் கீழ்வகுப்புகளில் நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள பருப்பொருள்கள் களை படித்திருப்பீர்கள்	தொ. தொ
மாணவர்	நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள பருப்பொருள்கள் தூய பொருளாகவும், கலவையாகவும் உள்ளன.	
ஆசிரியர்	ஆம். மாணவர்களே அத்தகைய கலவைகள் பற்றி இன்றைய வகுப்பில் பாற்போம். பொதுவாக கலவைகள் என்பது தனிமங்கள் ஏதேனும் ஒரு விகித அடிப்படையில் இயல்பாக கலந்துள்ளவையே கலவையாகும். மேலும் கலவைகள் இரண்டு வகைகளாக உள்ளன. அவை 1) ஒரு படித்தான கலவை 2) பல படித்தான கலவை மாணவர்களே ஒரு படித்தான கலவை என்றால் என்ன?	இ. சொ
மாணவர்	ஒரே ஒரு இயற்பியல் நிலைமைக் கொண்டுள்ள கலவை	வி

ஆசிரியர்	ஒரு படித்தான கல்வை ஆகும். மிக நன்று. மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு படித்தான கல்வை, ஒரே வகையான பண்பினைப் பெற்றிருக்கு. வெவ்வேறு ஒருப்படித்தான கல்வைகள், பண்புகளில் வேறுபடுகின்றன. ஒரு படித்தான கல்வைகள் கரைசல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு படித்தான கல்வையின் வகைகள் கூற முடியுமா?	வி
மாணவர்	1. திண்ம நிலையிலான ஒரு படித்தான கல்வை (எ.கா) உலோகங்கள். 2. நீர்ம நிலையிலான ஒரு படித்தான கல்வை (எ.கா) நீர்கலந்த ஆல்கஹால் 3. வாயு நிலையிலான ஒரு படித்தான கல்வை (எ.கா) காற்று நன்று. இன்றைய வகுப்பில் கல்வைகள் பற்றி அறிந்து கொண்டீர்கள். அடுத்த தூய பொருள்கள் பற்றி காண்போம்.	மு. தொ
ஆசிரியர்		

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் : மாதிரி நிகழ்வு - 2

பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர்	: XXXXX
திறன்	: தூண்டல் மாற்றுத் திறன்
வகுப்பு	: 6ம் வகுப்பு
பாடம்	: இயற்பியல்
பாடித்தலைப்பு	: நம்மை சூழ்ந்துள்ள பருப்பொருள்கள்
கால அளவு	: 5 நிமிடங்கள்
தேதி	: XXXXX

திறனின் உட்கூறுகள்

வ.எண்.	உட்கூறுகள்	சுருக்க எழுத்துகளில்
1.	அசைவு	அசைவு
2.	மெய்ப்பாடுகள்	மெய். பா.
3.	பேசும் முறையில் மாற்றம்	பே. மா
4.	வினையாற்ற பாங்கு	வி. பா
5.	கவனத்தை ஈர்த்தல்	க. ஈ
6.	நிறுத்தம்	நி
7.	காட்சி கேள்விகளை மாற்றாதல்	கா. கே. மா

ஆசிரியர் மாணவர் உரையாடல்	நிகழ்வு பாடப்பொருள்	உட்கூறுகள் சுருக்க எழுத்துகளில்
ஆசிரியர்	நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள பருப்பொருள்களைப் பற்றி இவ்வகுப்பில் காண்போம். பருப்பொருள் என்றால் என்ன? நீ சொல் என மாணவர் அருகில் செல்லுதல்	ஆசிரியர் (அசைவு)
மாணவர்	பருப்பொருள் என்பது குறிப்பிடத்தக்க நிறை, பருமனைப் பெற்றுள்ள பொருள்கள் அனைத்தும் பருப்பொருள்கள் என அழைக்கப்படுகிறது	
ஆசிரியர்	ஆசிரியர் சரியாக சொன்னாய் என்று தலை ஆட்டுவது மாணவர்கள் பருப்பொருள்கள் எத்தனை நிலைகளில் உள்ளன?	(மெ. பா)
மாணவர்	மூன்று நிலைகளில் உள்ளன	
ஆசிரியர்	சரியாகச் சொன்னாய் அவை திண்மம், நீர்மம் மற்றும் வாயு எனப்படும் என ஆசிரியர் கரும்பலகையில் எழுதிக் காட்டுதல்	(வி. மா)

ஆசிரியர் மாணவர் உரையாடல்	நிகழ்வு பாடப்பொருள்	உட்கூறுகள் கருக்க எழுத்துகளில்
ஆசிரியர்	புரிகிறதா பருப்பொருளின் நிலைகள் திண்மம், நீர்மம் மற்றும் வாயு என்று ஆசிரியர் பேசக் நிறுத்தி திரும்பக் கூறினார் மற்றும் குரலில் ஏற்றத்தாழ்வு பயன்படுத்தினார்.	(பே. மா.) (க. ஈ)
ஆசிரியர்	திண்மத்தில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற கட்டமைப்புடன் இறுக்கமாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதா?	(வி. பா)
மாணவர்	மாணவர்களை இடைவினை மாற்றத்திற்கு நிறுத்தல் செய்தல் இல்லை ஒழுங்கான கூட்டமைப்புடன் இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.	(வி. பா)
ஆசிரியர்	சரியாக சொன்னாய் என ஆசிரியர் வண்ண சண்ணாம்பு கட்டிய உதாரணமாக மாணவர்களுக்கு காட்டினார்.	(க. ஈ)

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் : மாதிரி நிகழ்வு - 3

பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர் : xxxxx

திறன்	:	வினாக்கள் கேட்கும் திறன்
வகுப்பு	:	9ம் வகுப்பு
பாடம்	:	வேதியியல்
பாடத்தலைப்பு	:	மெண்டலிப் தனிம வரிசை அட்டவணை
கால அளவு	:	5 நிமிடங்கள்
தேதி	:	xxxxxx

திறனின் உட்கூறுகள்

வ.எண்.	உட்கூறுகள்	கருக்க எழுத்துகளில்
1.	சாதாரண வினாக்கள்	சா. வி
2.	இடைநிலை வினாக்கள்	இ. வி
3.	உயர்நிலை வினாக்கள்	உ. வி

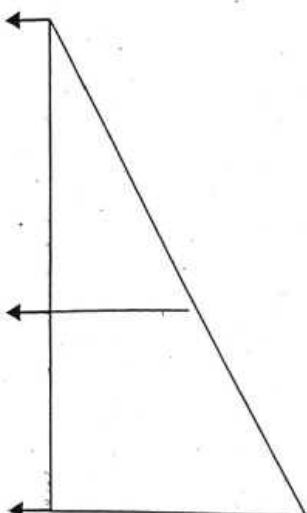
ஆசிரியர் மாணவர் உரையாடல்	நிகழ்வு பாடப்பொருள்	உட்கூறுகள் கருக்க எழுத்துகளில்
ஆசிரியர்	தனிமங்களை முதல் முதலில் உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்கள் என வகைப்படுத்தியவர்?	
மாணவர்	லவாய்ஸ்யர்	சா. வி
ஆசிரியர்	மெண்டலிப் தனிம வரிசை அட்டவணையில் தனிமங்கள் அடிப்படையில்----- வரிசையில் எழுதப்பட்டுள்ளன?	
மாணவர்	ஏறு	சா. வி
ஆசிரியர்	நியூலண்ட் தனிமவகைப்பாடு கூறுக?	
மாணவர்	1863 ஆம் ஆண்டு, ஜான் நியூலண்ட் அறிவியலார் புதிய கொள்கையின் அடிப்படையில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்தினார். இவர் அணுநிறைவுகளின் ஏறு வரிசையில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்தும் போது முதல் தனிமமும், எட்டாவது தனிமமும் ஒரே மாதிரி பண்புகள் பெற்றிருப்பதைக் கண்டறிந்தார்	இ.வி

ஆசிரியர் மாணவர் உரையாடல்	நிகழ்வு பாடப்பொருள்	உட்கூறுகள் கருக்க எழுத்துகளில்
ஆசிரியர்	மெண்டலீவ் அட்டவணையில் எதேனும் ஒரு குறைபாடு கூறுக ?	
மாணவர்	ஐசோடோப்களுக்கு அட்டவணையில் உரிய இடம் ஒதுக்கப்படவில்லை	இ.வி
ஆசிரியர்	உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களின் இயற்பண்புகளை விவரி ?	
மாணவர்	உலோகங்கள் பொதுவாக அதிக அடர்த்தியையும், அலோகங்கள் குறைந்த அடர்த்தியையும் பெற்றுள்ளது. மெர்குரியைத் தவிர ஏனைய பிற உலோகங்கள் அனைத்தும் திண்மங்கள், அலோகங்கள் திண்மம், நீர்மம் மற்றும் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகள் காணப்படுகிறது.	உ.வி
ஆசிரியர்	உலோகப் போலிகள் என்பவை யாவை ?	சா. வி
மாணவர்	சிலிக்கான், ஜெர்மனியம்	
ஆசிரியர்	அலோகங்கள் என்பது என்ன ?	இ. வி
மாணவர்	உலோகங்களின் பண்புகளைப் பெற்றிராத தனிமங்கள் அலோகங்கள் ஆகும்.	

2.4 இணைப்பு பாடம்

நுண்நிலை கற்பித்தலில் ஒவ்வொரு திறனையும் தனித்தனியாக
எடுத்துக் கொண்டு பயிற்சியாசிரியருக்கு பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு தனித்தனியாக பயிற்சி செய்யப்பட்ட திறன்கள், வகுப்பு

கற்பித்தலில் ஒன்று சேர்க்கப்படுகின்றன. நுண்நிலை கற்பித்தலில்
பாடக் கருத்தை விட கற்பித்தல் திறனுக்கு முக்கியத்துவம்
தரப்படுகிறது. இணைப்பு பாடத்தில் சிறிய பாடப்பகுதியை எடுத்துக்
கொண்டு பாடக் கருத்துக்கும் மூன்று அல்லது நான்கு கற்பித்தல்
திறன்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து பாடம் தயாரித்து 10 - 15
மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு சில
பாடப்பகுதிகளில் இணைப்பு பாடம் நடத்த பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு
பயிற்சியளித்து அதன்வின் வகுப்பு கற்பித்தலுக்கு அனுப்பினால்
கற்பித்தல் சிறப்பாக அமையும். இணைப்பு பாடம் வகுப்பு
கற்பித்தலுக்கு முன்னோடியாக அமைகிறது.



நுண்நிலை கற்பித்தல் இணைப்புபாடம் வகுப்பு கற்பித்தல்
நுண்நிலை கற்பித்தல் → இணைப்புபாடம் → வகுப்பு கற்பித்தல்

இணைப்பு பாட திட்டத்தை வடிவமைத்தல்

இணைப்பு பாட திட்டத்தை வடிவமைக்க கீழ்க்கண்ட படிநிலைகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. பாடக்கருத்து / தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தல்
2. பாட நோக்கங்களை அமைத்தல்
3. தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள்
4. பாடத் தலைப்பின் முக்கிய குறிப்புகள்
5. பயன்படுத்தும் கற்பித்தல் திறன்கள்
6. கற்பித்தல் வழிமுறைகள்

1. பாடக்கருத்து / தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தல்

என்ன கற்பிக்க வேண்டும் என்பதனை முதலில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இது பாடத் திட்டத்தில் உள்ள ஒரு அலகு / தலைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அமைய வேண்டும். எந்த வகுப்பிற்கு பாட தலைப்பை நடத்த வேண்டும் மற்றும் அதற்கான கால அளவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

2. பாட நோக்கங்களை அமைத்தல்

தாங்கள் எதனை கற்பிக்க நினைக்கிறீர்களோ அதனை பாடத் தலைப்பானது உறுதி செய்ய வேண்டும். தெளிவான, குறிப்பிடத்தக்க பாட நோக்கங்களை வரையறுக்க வேண்டும். பாட திட்டத்தின் வெளிப்பாடு நோக்கங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு பாடத் தலைப்பானது ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நோக்கங்களை கொண்டதாகவோ அமையலாம்.

3. தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள்

பாடத் தலைப்பை திறம்பட போதிக்க என்னென்ன பாடப் பொருட்கள் தேவை என்பதை அறிந்து அதனை முன்கூட்டியே தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும். பாடத் தலைப்பை போதிக்க தேவையான அனைத்து பொருட்களும் உள்ளனவா என உறுதி கொள்ள வேண்டும். பவர்பாய்ஸ்ட் மூலம் தகவல்களை அளித்தல், சுருத்துப் படங்கள், பாடப் பொருட்கள் தலைப்பை கற்பிக்க உதவியாக இருக்கும்.

4. பாடத் தலைப்பின் முக்கிய கருத்துகள்

வரிசை முறையில் போதிக்க வேண்டிய முக்கிய பாடக் கருத்துகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

5. பயன்படுத்தும் கற்பித்தல் திறன்கள்

குறியிலை பாட திட்டத்தை கற்பிக்கும் போது பயன்படுத்த வேண்டிய கற்பித்தல் திறன்களை குறித்து வைத்துக் கொள்க.

6. கற்பித்தல் வழிமுறைகள்

- அ. ஊக்குவித்தல்
- ப. எடுத்துக் கூறல்
- ச. இடைவினை
- ட. மீளச் சிந்தித்தல்
- எ. தொகுத்துக் கூறுதல்

புதிய அறிவை பெறுவதற்கு சூழ்நிலையை உருவாக்குவது அதன் பயன்களை கூறுவது ஊக்குவித்தலாகும். மாணவரின் மனநிலை புதிய அறிவை பெறுவதற்கு ஆய்வுப்படுத்த வேண்டும். இதற்காக

1. புதிய அறிவை பெற முந்தைய அறிவை சோதித்தல்
2. முந்தைய அறிவை புதிய அறிவோடு தொடர்புபடுத்தல்
3. புதிய உத்திகளை பயன்படுத்தி மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தல்
4. பாடத்தில் நோக்கங்களை கூறுதல்
- ப. எடுத்துக் கூறல்

இங்கு கற்பித்தல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. மாணவர் புதிய அறிவைப் பெறுகின்றனர். காட்சி-கேள்வி கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், பொருட்களை காண்பித்தும் கற்றல் ஆர்வமுள்ளதாகவும், பொருளுள்ளதாகவும் இருக்க ஆசிரியர் வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாணவர் சுயசிந்தனையை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

ச. இடைவினை:

வகுப்பில் கற்பித்தல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது உண்டாகும் ஆசிரியர் மாணவர் உரையாடல்கள் இடைவினை

எனப்படும். இடைவினை சுற்பித்தல் நோக்கங்கள் அடைய வழிவகுக்கும்.

d. மீளச் சிந்தித்தல்

ஒரு ஆசிரியரின் சுய மதிப்பீடு மற்றும் சுய உற்று நோக்கல் வழிமுறைகள் மீளச் சிந்தித்தல் எனப்படும். வகுப்பில் என்ன நடைபெறுகிறது என்ற தகவல் சேகரித்து அதனை பகுத்து அதன்மூலம் பெறும் மதிப்பீடு மீளச்சிந்தித்தலாகும். நம்முடைய வெற்றி தோல்விகளை இதன் மூலம் இனம் காணமுடிகிறது. இது நம்முடைய சுற்பித்தல் முறைகளை மாற்றிக் கொள்ளவும் சுற்பித்தலில் முன்னேற்றம் காணவும் உதவுகிறது. மீளச் சிந்தித்தலை ஆசிரியர் சுயமாகவோ, உடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் மூலமாகவோ அல்லது மாணவர்கள் மூலமாகவோ அறியலாம். காட்சி-கேள்வி கருவிகளின் உதவியோடு வகுப்பு சுற்பித்தலை படம் பிடித்து அதன் மூலமும் மீளச் சிந்தித்தலை அறிந்து கொள்ளலாம்.

e. தொகுத்துக் கூறுதல்

ஒரு பாடப்பொருளை சிறப்பான முறையில் சுற்பித்த பின்பு அதனை அதே வழியில் முடித்தலும் நன்று. அப்போது தான் மாணவர்கள் சந்தோசமாகவும் திருப்தியாகவும் இருப்பர். பாட இறுதியில் நடத்திய பாடப்பகுதியின் முக்கிய சுருத்துகளை விரைவாக திரும்ப கூறி திருப்தில் வேண்டும்.

இணைப்பு பாட சுற்பித்தலில் பயிற்சி

இணைப்பு பாட சுற்பித்தலுக்கான சுருத்து



இணைப்பு பாடத் திட்டம்

இணைப்பு பாடத் திட்டம் என்பது ஒன்றோ அல்லது ஒன்றற்கு மேற்பட்ட திறன்கள் அல்லது பாடக் சுருத்தை இணைத்து சுற்பித்தலாகும். இக் சுற்பித்தல் பெரிய பாடத் திட்டத்தை நடத்த உதவி புரியும். குறிப்பிட்ட திறனை சோதிக்க, ஒரு பாடத் தலைப்பில் ஆர்வத்தை உண்டாக்க, வினாக்களை உருவாக்க அல்லது சுற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்த குறுநிலை பாடத் திட்டம் பயன்படுகிறது.

இணைப்பு பாடமானது ஒரு பாடக் சுருத்தை தெரிவிக்க, அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பயிற்சி வழிமுறைகளை அறிந்து கொள்ள, சுற்பித்தல் கலையை தெரிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது. அதிக நேரத்தை செலவுக்காமல் தக்க திறன்களை சுற்பித்தலில் பயன்படுத்தும் வழி முறைகளை சிறிய பாடமானது அளிக்கிறது. இணைப்பு பாடமானது குறுகியதாகவும் அதற்கான காலம் 15 முதல் 20 மணித் துளிகளாகும். இங்கு பயிற்சி மாணவர் பாடத் தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறார். தலைப்பை மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல் செய்கிறார். அதிக எடுத்துக் காட்டுகளை அளிக்கிறார். மேலும் என்ன சுற்பித்தோம் என்பதனை அறிந்து கொள்கிறார். இணைப்பு சுற்பித்தலை சிறிய குழுவிற்கோ, வகுப்பிற்கோ அல்லது தனி மாணவனுக்கோ அளிக்கலாம்.

இணைப்பு பாட திட்டத்தின் படிவம்

பயிற்சி ஆசிரியரின் பெயர்	:
தேதி	:
வகுப்பு மற்றும் பிரிவு	:
பாடம்	:
அலகு	:
பாடத் தலைப்பு	:
	பொருளறிவியல்

சுற்பித்தல் நோக்கங்கள்:

- 1.
- 2.
- 3.

பாட்திட்ட குறிப்பு:

பயன்படுத்தும் சுற்பித்தல் திறன்கள்

இணைப்பு பாடம் - பாடத்திட்டம்

ஆசிரியர் மாணவர் பெயர் :

XXXX

தேதி :

XXXX

வகுப்பு மற்றும் பிரிவு :

VII A

பாடம் :

அறிவியல்

அலகு :

நம்மைச் சுற்றியுள்ள

தலைப்பு :

பருப்பொருள்கள்

காலம் :

பருப்பொருள்கள்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள்

20 நிமிடங்கள்

1. பருப்பொருள்களின் பண்புகள் பற்றி அறிவை பெறுகிறான்
2. பருப்பொருள்களின் மூன்று நிலைகளை புரிந்து கொள்கிறான்
3. பொருள்களின் மூன்று நிலைகளை உற்றுநோக்கி, அதை அன்றாட வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு பயன்படுத்தும் திறனை பெறுகிறான்

சுற்பித்தல் பொருட்கள்

- பீக்கர், நீர், சர்க்கரை, நிலநிற மை, பென்சில், பால், பூரான்
- சுண்ணாக்கட்டி, சுண்ணாம்பு தூள்

பயன்படுத்தும் சுற்பித்தல் திறன்கள்

1. பாடத்தை தொடங்கும் திறன்
2. விளக்குதல் திறன்

3. வினா கேட்கும் திறன்
4. தூண்டல் மாறுபாட்டுத் திறன்
5. மொழி-சார்பற்ற சைகை திறன்
6. வலுவூட்டல் திறன்
7. பாடம் முடிக்கும் திறன்
8. சரளமாகப் பேசும் திறன்

பாட்திட்ட குறிப்பு

ஆயத்தப்படுத்துதல் - பருப்பொருளின் பண்புகள் - மூலக்கூறுகளின் பண்புகள் - பருப்பொருள்களின் மூன்று நிலைகள் - எடுத்துக்காட்டுகள் - சோதனை மூலம் விளக்குதல் - தொகுத்துக் கூறல்

சுற்பித்தல் வழிமுறைகள்

பொருளடக்கம் : / குருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	சுற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவன் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
ஆரம்பநிலை செயல்பாடுகள் ஊக்குவித்தல்	நிலைவு கூர்தல் மற்றும் ஊக்குவித்தல்	ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு பென்சில், நீர், ஊதிய பூரான், புத்தகம் ஆகியவற்றை காண்பித்து மூன்று நிலைகளை பற்றி வினாவுதல்	திடப்பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு கூறுக? திரவப் பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு கூறுக? வாய்ப்பு பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு கூறுக?
பாட முன்னேற்றச் செயல்கள், பாடத் தலைப்பை அறிமுகம் செய்தல்	பருப்பொருளின் பண்புகள்	ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு, பருப்பொருளுக்கும், மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை காண்பித்து, தூள் சுண்ணாக்கட்டி மூலம் விளக்கி கூறுதல்	மூலக்கூறுகள் - ஆனவை - அணுக்களை - மீட்டர் என்னும் அளவால் அளக்கலாம்.

ஆசிரியர் / மாணவர்	கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்	திறன் உட்கூறுகள்
ஆசிரியர்	ஒரு மாணவனை அழைத்து, கையில் உள்ள கண்ணாக்கட்டியை கொடுத்து பொடியாக்கச் சொல்லுதல் இந்த துகள்கள் ஒன்று சேர்ந்து கண்ணாக்கட்டி என்னும் பருப்பொருளாக மாறுகிறது. சிறு துகள்கள் மூலக்கூறுகளால் ஆனவை. மூலக்கூறுகள் அணுக்களால் ஆகியவை. அணுக்களும், மூலக் கூறுகளும் மிகச் சிறியவை. இவற்றினை நேனோமீட்டர் என்னும் அளகால் அளக்கலாம். ஒரு நேனோமீட்டர் = 10^{-9} மீட்டர்	தூண்டல் மாற்றுத் திறன் விளக்குதல் திறன்
ஆசிரியர்	அணுக்களை ----- என்ற அளகால் அளக்கலாம் என கரும்பலகையில் எழுதி ஒரு மாணவனை அழைத்து அதனை பூர்த்தி செய்ய சொல்லுதல்	தூண்டல் மாற்றுத் திறன்
மாணவர்	கோடிட்ட இடத்தை சரியாக பூர்த்தி செய்தல்	
ஆசிரியர்	நன்று.	வலுவூட்டல் திறன்
ஆசிரியர்	ஒரு கண்ணாடி குவளையில் பாதி அளவு நீர் எடுத்துக் கொள்கிறார். அதில் சிறுது சர்க்கரை போட்டு நன்கு கலக்குகிறார். கந்தசாமி சர்க்கரை என்னவாயிற்று?	
கந்தசாமி	நீரில் கரைந்து விட்டது	

ஆசிரியர் / மாணவர்	கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்	திறன் உட்கூறுகள்
ஆசிரியர்	நன்று. பீக்கரில் நீர் மட்டம் உயர்ந்துள்ளதா?	வலுவூட்டல் திறன்
கந்தசாமி	இல்லை அப்பா	
ஆசிரியர்	சர்க்கரை நீரில் கரையும் போது நீரின் மூலக் கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியின் சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் சென்றடைகின்றன. இதனால் நீரின் மட்டம் உயரவில்லை. இதன் மூலம் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே இடைவெளி உள்ளது என அறியலாம்.	விளக்குதல் திறன், சரளமாக பேசும் திறன்
ஆசிரியர்	மீண்டும் ஒரு குவளையில் பாதியளவில் நீரை எடுத்துக் கொண்டு எழுதுகோலில் பயன்படும் மையை மெதுவாக சேர்த்தல். மாணவர்களை உற்று நோக்குமாறு கூறுதல் இச்செயலிருந்து நிலைமை மெதுவாக நீருடன் கலப்பதை காண முடிகிறது. இதன் மூலம் மூலக்கூறுகள் நகர்ந்து ஒன்றொடன்று கலப்பதை காண முடிகிறது.	தூண்டல் மாற்றுத் திறன் விளக்குதல் திறன், சரளமாக பேசும் திறன்
ஆசிரியர்	பாடக் கருத்தின் முக்கிய குறிப்புகளை இப்போது காண்போம் என கூறி சில வினாக்களை கேட்டு விடைகளை வரவழைத்தார். 1. அணுக்களை அளக்கும் அளகின் பெயர் என்ன? 2. மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே ----- உள்ளது. 3. மூலக்கூறுகள் நகர்ந்து ஒன்றொடொன்று -----	முடிக்கும் திறன்